

Yokesh Ramasamy Bhalamuruhan

Kornbeckstraße 1, 71640 Ludwigsburg
+49 172 8056297 | yokeshrb@gmail.com
Arbeitsberechtigung: Berechtigt für eine EU Blue Card; bereit zur Relokation

Portfolio: <https://yrb.web.app>
LinkedIn: <https://linkedin.com/in/yokeshrb>
GitHub: <https://github.com/Yokesh-R-B>

TECHNISCHE KENNTNISSE

Programmiersprachen: Java, Python, SQL, C#
Frameworks: Spring Boot, Spring, FastAPI, React, LangChain
Backend: REST-APIs, Hibernate, JPA
Datenbanken: PostgreSQL, MySQL, MongoDB
Cloud und Infrastruktur: Azure, Docker, Linux
Tools: Git, IntelliJ, Maven, CI/CD
Konzepte: Systemdesign, Verteilte Systeme, Microservices-Architektur, Datenstrukturen und Algorithmen, Dependency Injection

AUSBILDUNG

Bauhaus-Universität Weimar Deutschland
Master of Science in Digital Engineering (Note: 1,6) 04/2023 – 09/2026
• Relevante Module: Machine Learning, Computer Vision, Simulationsmethoden, Stochastische Systeme, Datenstrukturen & Algorithmen, Objektorientierte Programmierung, Software Engineering

Anna University Chennai Indien
Bachelor of Engineering im Bauingenieurwesen 04/2017 – 03/2021
• Koautor, *Int. J. Steel Struct.* (2024), DOI: 10.1007/s13296-024-00816-9

BERUFSERFAHRUNG

FORVIA Hella GmbH & Co. KGaA, Lippstadt Deutschland
Praktikant Softwareentwicklung / Masterarbeit 10/2024 – 09/2025
• Entwicklung eines Python-basierten Backend-Systems zur Orchestrierung von Workflows in verteilten Umgebungen
• Entwicklung modularer Komponenten für Job-Scheduling, Ausführung und Ergebnisaggregation
• Steigerung der Systemeffizienz durch Optimierung verteilter Workflows, Verbesserung von Ausführungspipelines und Automatisierung manueller Prozesse
• Refaktorisierung und Migration von Skripten in strukturierte Backend Services zur Verbesserung von Wartbarkeit und Skalierbarkeit
• Integration von APIs und Datenpipelines zur nahtlosen Datenverarbeitung und Systemintegration

Bauhaus-Universität Weimar Deutschland
Wissenschaftlicher Mitarbeiter 04/2024 – 09/2024
• Weiterentwicklung eines Retrieval-Augmented-Generation-Systems durch Integration externer Wissensquellen und Verbesserung der Retrieval-Qualität
• Unterstützung bei Evaluations- und Lehrtätigkeiten am Lehrstuhl für Stochastik und Optimierung

Tata Consultancy Services, Chennai Indien
Softwareentwickler 04/2021 – 02/2023
• Entwicklung und Wartung von Java Spring Boot Microservices für einen US-amerikanischen Finanzdienstleistungskunden
• Implementierung von Abstimmungsprozessen zur Validierung von Finanztransaktionen durch Vergleich interner und externer Datenquellen sowie Identifikation von Abweichungen
• Entwicklung von Backend-Services und APIs zur Unterstützung von Abstimmungsprozessen und Fehlerbehandlung
• Verarbeitung großer Datenmengen mittels Datenbank- und Batch-Verfahren in hochvolumigen Verarbeitungsszenarien

PROJEKTE

RAG Chatbot Backend System | *LangChain, FastAPI, Python, ChromaDB, LLM*
• Entwicklung eines Retrieval-Augmented-Generation-Systems zur effizienten Dokumentensuche
• Implementierung von Backend-APIs für Dokumentenintegration, Vektorindexierung und LLM-basierte Antwortgenerierung
• Entwicklung von Konversations-Workflows mit Speicherung von Chat-Verläufen und Unterstützung von Folgeanfragen

Order Management System | *Spring Boot, Java, PostgreSQL*
• Entwicklung eines Backend-Systems zur Verwaltung von Benutzern, Produkten und Bestellungen mittels REST-APIs
• Entwurf relationaler Datenmodelle mit Entitäten wie Order, Product und User unter Verwendung von Spring Data JPA
• Implementierung von Bestellprozessen einschließlich Artikelverwaltung, Preisberechnung und Statusverfolgung

WETTBEWERBE

• Teilnahme am TREC 2024 RAG Track, organisiert vom National Institute of Standards and Technology (NIST), USA, und der University of Waterloo

SPRACHEN

Deutsch (B1/B2), Englisch (C1), Tamil (Muttersprache)